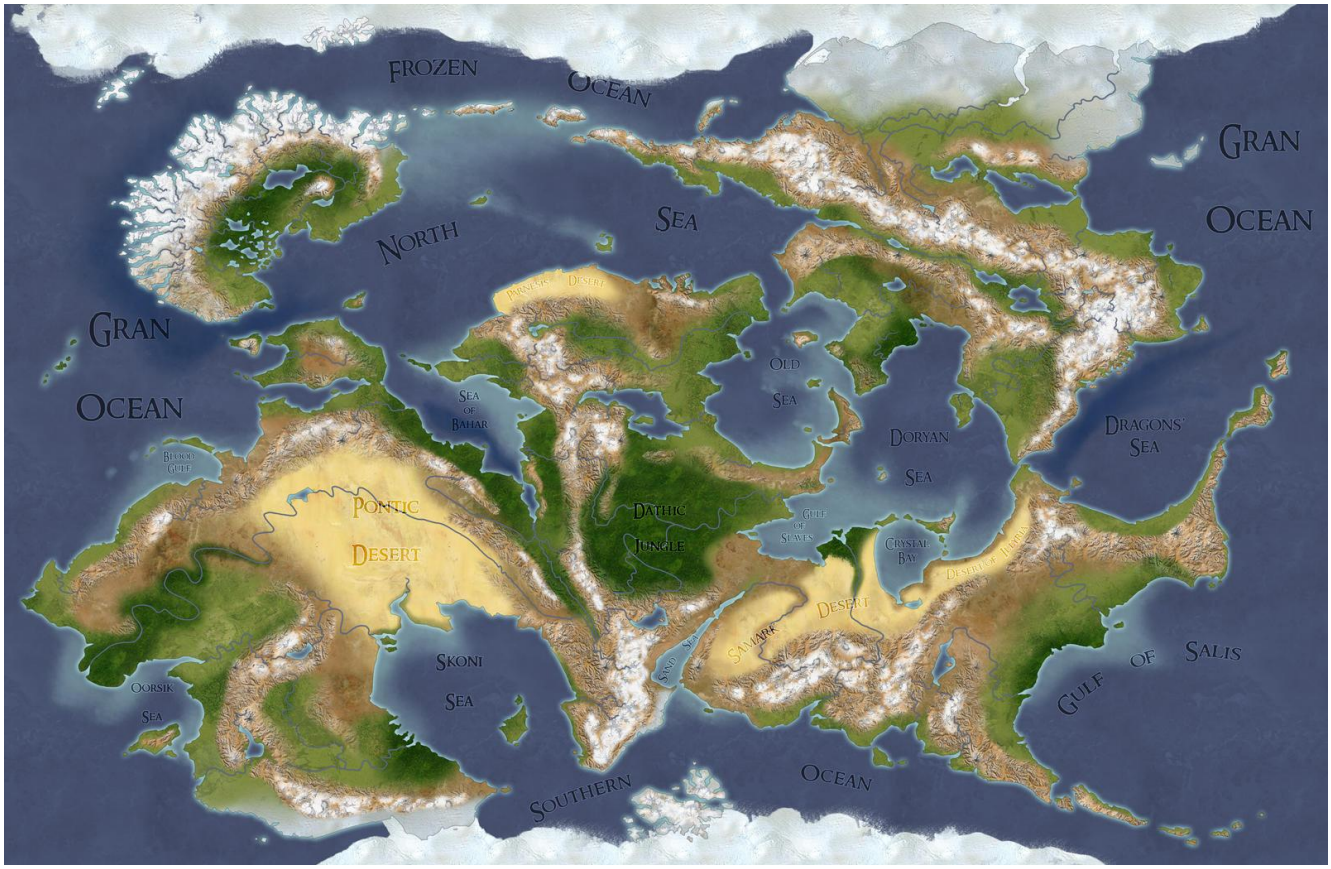
GCVL — PRIMEVAL WORLD

KẾ HOẠCH THIẾT KẾ LẠI BẢN ĐỒ THẾ GIỚI

World Map Design & Procedural Generation Plan



Tài liệu thiết kế độc lập. Ảnh người dùng cung cấp chỉ được dùng làm tham chiếu về độ phong phú địa lý và cách trình bày atlas; không phải bản mẫu để sao chép.

Phiên bản 1.0 | 11/11/2026

1. Tóm tắt định hướng

Quyết định thiết kế: bỏ bố cục bốn đảo tách rời hiện tại. Xây dựng một thế giới mới với một lục địa chính liên tục, một biển nội địa/vịnh lớn có cửa thông ra đại dương, các bán đảo có hình thái khác nhau và một số đảo phụ nhỏ. Địa hình, khí hậu và mạng sông phải được sinh từ cùng một bộ dữ liệu nền.

Mục tiêu không phải sao chép bản đồ tham chiếu. Chỉ kế thừa các nguyên tắc trừu tượng: có nhiều cấp địa hình, bờ biển phức tạp nhưng có chủ đích, các dãy núi định hướng khí hậu, lưu vực sông liên kết và vùng sinh thái chuyển tiếp.

Kết quả mong muốn

Đầu ra	Mô tả
World layout	Sơ đồ bố cục địa lý nguyên bản, chưa tô biome chi tiết.
Landmass mask	Mask đất/liền/biển; một khối lục địa chính có kết nối rõ.
Elevation & bathymetry	Heightmap đất liền và độ sâu đại dương có quan hệ địa mạo.
Climate & hydrology	Lớp nhiệt độ, mưa, gió, lưu vực, sông và hồ.
Biome & ecology	Biome, đất, thảm thực vật và vùng sinh sống động vật.
World atlas	Bản đồ cuối cùng được render trực tiếp từ dữ liệu thế giới.
Local region	Một vùng được chọn để chuyển sang mô phỏng 3D chi tiết.

Nguyên tắc xuyên suốt

1) Địa lý trước mỹ thuật. 2) Không có lớp bản đồ nào tự vẽ độc lập với dữ liệu gốc. 3) Mọi kết quả phải tái tạo được bằng seed. 4) Mỗi giai đoạn có ảnh debug riêng. 5) Chỉ đưa sinh vật và thực vật vào sau khi khí hậu, nước và đất đã ổn định.

2. Phân tích ảnh tham chiếu và thông tin ảnh

Ảnh được người dùng tải lên có phong cách atlas fantasy/physical map: nền đại dương xanh xám, relief địa hình nổi, núi tuyết sáng, rừng xanh, vùng khô hạn vàng nhạt, sông màu xanh và nhãn địa danh. Bố cục có nhiều bán đảo, vịnh, biển nội địa và các dải núi dài. Đây là các đặc điểm về ngôn ngữ trình bày có thể tham khảo ở mức nguyên tắc.



Hình 1. Ảnh tham chiếu do người dùng cung cấp; không phải thiết kế bản đồ GCVL.

Thuộc tính	Giá trị đọc từ tệp
Tên tệp gốc	image(9).png
Định dạng	PNG
Kích thước pixel	1600 × 1040 px
Tỷ lệ khung hình	1.538:1
Chế độ màu được đọc	RGB (ảnh được chuyển sang RGB để phân tích)
Dung lượng	2987.2 KB (2.917 MB)
Màu trung bình gần đúng	RGB (118, 124, 121) — chỉ là thống kê thô, không phải palette thiết kế

Đọc bố cục ảnh

• Địa hình có nhiều cấp: dãy núi cao, vùng núi thấp, cao nguyên, đồng bằng và bồn địa.
• Các dãy núi dài đóng vai trò đường phân thủy và tạo tương phản khí hậu giữa sườn đón gió/khuất gió.
• Các vùng nước lớn tạo khoảng âm thị giác, nhưng không biến toàn bộ đất liền thành những đảo ngang hàng.
• Sông, hồ và vùng sinh thái có vẻ được bố trí để dẫn mắt người xem qua bản đồ.
• Chú giải, chữ địa danh và relief shading giúp người xem đọc được địa hình ở cấp toàn cầu.

Giới hạn của phân tích

Không thể xác định chính xác tác giả, giấy phép, nguồn gốc hoặc quyền sử dụng thương mại chỉ từ ảnh raster này. Tài liệu không khẳng định ảnh thuộc public domain hay được phép sao chép. Nếu cần dùng ảnh bên ngoài trong sản phẩm phát hành, phải kiểm tra nguồn và giấy phép riêng.

3. Quy tắc thiết kế nguyên bản — tránh đạo nhái

Dùng ảnh tham chiếu để học cách một bản đồ có thể truyền đạt địa lý, không dùng nó làm khuôn để trace lại. Để giảm rủi ro tương đồng, GCVL cần tạo độc lập cả silhouette lục địa, topology bờ biển, vị trí dãy núi, hướng sông, hình dạng hồ, phân vùng biome và hệ thống tên.

Không sao chép	Thay bằng quyết định thiết kế độc lập
Đường viền/silhouette của các lục địa trong ảnh	Tạo silhouette từ brief địa lý riêng và seed riêng; kiểm tra hình dạng ở mức thumbnail.
Vị trí, hướng, độ cong của từng dãy núi	Định nghĩa các vùng kiến tạo và trục nâng mới; sinh ridge từ dữ liệu procedural.
Hình dạng và vị trí biển nội địa/vịnh	Thiết kế topology biển mới theo mục tiêu gameplay và thoát nước.
Mạng sông, hồ và cửa sông	Sinh từ heightmap bằng phân tích lưu vực; không trace đường nước.
Vị trí, biên dạng các vùng màu biome	Tính từ climate, soil, elevation và hydrology.
Tên địa danh, font/nhãn đặc trưng	Tạo hệ thống địa danh, ngôn ngữ và quy tắc đặt tên riêng.
Bố cục nhãn và trang trí nhận diện riêng	Thiết kế layout atlas, ký hiệu, typography và ornament riêng.

Quy trình kiểm tra tính nguyên bản

1. Không đặt ảnh tham chiếu làm layer nền trong công cụ vẽ để trace.
2. Viết world brief bằng chữ trước khi tạo hình.
3. Tạo tối thiểu 3 silhouette phác thảo khác nhau, chọn một bản theo tiêu chí địa lý/gameplay.
4. Dùng seed và tham số riêng để tạo bản đồ; lưu cấu hình.
5. So sánh ở mức tổng thể với ảnh tham chiếu: nếu silhouette, các vịnh nổi bật, vị trí núi và biển nội địa có cấu trúc quá giống, thay đổi thiết kế.
6. Lưu nguồn của mọi asset/texture/font bên ngoài và giấy phép đi kèm.

Mức tham khảo được phép trong dự án

Có thể học các nguyên tắc phổ quát như relief shading, phân cấp địa hình, cách thể hiện sông và cách bố trí chú giải. Không tái sử dụng các yếu tố biểu đạt đặc thù của bản đồ nguồn như đường viền, bố cục địa danh hoặc các hình dạng dễ nhận diện.

4. World brief mới cho GCVL

Tên làm việc: Primeval Reach (tên tạm, có thể đổi). Thế giới là một lục địa lớn ở bán cầu ôn đới giả tưởng, trải dài từ vùng cận cực ở phía bắc đến vùng ấm ẩm ở phía nam. Một dãy núi nội lục phân nhánh tạo đường phân thủy. Phía tây có vùng khuất mưa bán khô hạn; phía đông và đông nam nhận ẩm từ đại dương; miền nam có đồng bằng sông và rừng ẩm. Một vịnh lớn ăn sâu vào bờ nhưng không chia cắt lục địa thành các đảo độc lập.

Sơ đồ địa lý bằng lời (không phải tọa độ cố định)

Khu vực	Vai trò địa lý	Đặc trưng chính
Bắc cao	Vùng đầu nguồn lạnh	Núi băng, cao nguyên lạnh, hồ băng và thung lũng.
Tây bắc	Sườn đón gió	Rừng núi, suối dốc, thung lũng hẹp.
Trung tâm	Xương sống địa hình	Dãy núi chính, nhánh núi, cao nguyên và đường phân thủy.
Tây nam	Khuất mưa	Thảo nguyên khô, bán hoang mạc, cao nguyên đá và hồ nội lưu.
Đông bắc	Đồng bằng ôn đới	Rừng hỗn hợp, sông uốn khúc và hồ.
Đông nam	Vùng ẩm thấp	Rừng rậm, sông lớn, đầm lầy và đồng bằng ngập lũ.
Nam ven biển	Cửa thoát nước	Châu thổ, bãi bồi, đầm phá và vùng cửa sông.

Tỷ lệ khởi tạo đề xuất

Khởi đầu thử nghiệm với khoảng 30–38% diện tích khung thế giới là đất nổi, phần còn lại là biển; trong phần đất nổi, lục địa chính chiếm đa số và đảo phụ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Đây là tham số thử nghiệm để tạo cảm giác lục địa liên tục, không phải một quy luật bắt buộc. Không khóa tỷ lệ cho đến khi đã xem silhouette và kiểm tra gameplay.

Điểm cần giữ khác ảnh tham chiếu

Chọn silhouette mới có trục dài khác, không dùng cùng vị trí tương đối cho biển nội địa, dãy núi tuyết, sa mạc và các bán đảo. Tạo một hoặc hai vịnh có vai trò gameplay riêng nhưng hình dạng không dựa trên ảnh. Tránh mô phỏng số lượng, kích thước và cách phân bố các mũi đất theo cùng nhịp.

5. Địa chất và hình dạng lục địa

Địa chất là lớp giải thích vì sao địa hình có hình thái như vậy. Với prototype, không cần mô phỏng kiến tạo hàng triệu năm; chỉ cần xây các trường dữ liệu địa chất có chủ đích và dùng chúng để điều khiển relief.

5.1 Các cấu trúc địa chất

Cấu trúc	Kết quả địa hình mong muốn	Lưu ý thiết kế
Nền lục địa ổn định	Đồng bằng cổ, cao nguyên thấp	Không để bề mặt hoàn toàn phẳng.
Vùng nén/va chạm	Dãy núi có hướng và nhánh phụ	Tạo một trục chính và các ridge phụ.
Vùng nâng	Cao nguyên và bậc địa hình	Rìa cao nguyên có thể bị xẻ bởi sông.
Bồn trũng	Hồ, đồng bằng trầm tích, vùng ngập	Phải kiểm tra thoát nước.
Đứt gãy	Thung lũng tuyến tính, hồ kiến tạo	Dùng có tiết chế, tránh đường thẳng giả tạo.
Núi lửa (tùy chọn)	Nón núi lửa, cao nguyên bazan, đảo núi lửa	Chỉ thêm nếu phù hợp world lore.

5.2 Sinh landmass

- Bước 1: tạo khung silhouette bằng các vùng hình học tần số thấp và ràng buộc kết nối.
- Bước 2: xác định lõi lục địa, bán đảo, vịnh và eo đất theo brief.
- Bước 3: thêm biến thiên bờ biển đa tần số; tần số thấp tạo nhịp lớn, tần số cao chỉ thêm chi tiết nhỏ.
- Bước 4: tạo thềm lục địa và bathymetry liên tục ngoài bờ.
- Bước 5: chạy kiểm tra liên thông đất liền, phát hiện đảo ngoài ý muốn và eo đất quá hẹp.
- Bước 6: lưu mask, seed và tham số để tái tạo.

Không nên dùng một lớp Perlin noise duy nhất để quyết định toàn bộ đường bờ. Noise chỉ là thành phần tạo biến thiên; hình thái tổng thể phải xuất phát từ brief và các ràng buộc địa lý.

5.3 Độ phân giải

Dùng lưới thử nghiệm 512×512 cho world prototype. Nếu cần độ chi tiết cao hơn, tăng lên 1024×1024 hoặc dùng tiled/chunked data. Local map nên có lưới riêng, độ phân giải cao hơn và chỉ tải vùng được chọn. Không cần xây thế giới 4K ngay từ đầu.

6. Địa hình và khí hậu

6.1 Heightmap nhiều lớp

Layer	Nội dung
base_elevation	Độ cao nền theo vị trí trong lục địa.
tectonic_uplift	Trường nâng kiến tạo tạo dãy núi/cao nguyên.
ridge_field	Trục sống núi và các nhánh núi.
basin_field	Các vùng trũng và bồn địa.
erosion_field	Mức xói mòn/bo tròn địa hình.
detail_noise	Chi tiết nhỏ, chỉ dùng sau khi cấu trúc lớn ổn định.
final_heightmap	Địa hình cuối cùng sau kiểm tra độ dốc và thủy văn.

Phải tạo được sự khác nhau về hình thái: núi có ridge và sườn; cao nguyên có mặt tương đối phẳng và rìa bị xẻ; đồng bằng có độ dốc thấp; thung lũng bám theo vùng trũng; bờ biển có thềm và vách/bãi tùy địa chất.

6.2 Climate layers

Biến	Ảnh hưởng
Latitude	Nền nhiệt theo vị trí Bắc–Nam.
Elevation	Nhiệt độ giảm theo độ cao.
Prevailing wind	Đưa hơi ẩm từ đại dương vào đất liền.
Precipitation	Điều khiển độ ẩm đất và biome.
Rain shadow	Tạo tương phản sườn đón gió/khuất gió.
Ocean influence	Điều hòa nhiệt độ vùng ven biển.
Seasonality	Biến thiên theo mùa, không đồng nhất toàn lục địa.

Không tô biome trực tiếp theo vĩ độ. Khí hậu cần là kết quả kết hợp vĩ độ, độ cao, hướng gió, khoảng cách tới biển và địa hình chắn gió. Một dãy núi có thể tạo rừng ẩm ở một sườn và thảo nguyên khô ở sườn còn lại.

7. Thủy văn, đất và biome

7.1 Pipeline thủy văn

Final heightmap → xử lý depression/sink → flow direction → flow accumulation → watershed delineation → trích xuất stream network → river profile/width → lake & wetland classification → delta/estuary. Có thể dùng D8 làm baseline; cân nhắc D-infinity hoặc phương pháp đa hướng nếu cần dòng chảy phân tán tốt hơn.

Quy tắc kiểm tra sông

- Sông phải bắt đầu từ vùng cao, hồ, băng tan hoặc vùng mưa lớn.
- Phụ lưu phải nhập vào sông chính theo hướng dòng chảy.
- Hồ phải có vùng cấp nước và có cửa thoát, hoặc được xác định là hồ nội lưu.
- Sông lớn có độ rộng tăng dần về hạ lưu theo diện tích đóng góp.
- Không để sông cắt qua đường phân thủy hoặc leo dốc lên cao.
- Vùng khô hạn có thể có lòng sông theo mùa và bồn địa nội lưu.

7.2 Soil map

Loại đất	Vị trí phù hợp	Đặc tính cần mô phỏng
Đất đá	Núi, sườn dốc	Thoát nước nhanh, ít đất mịn.
Đất mùn	Rừng lâu năm	Giàu hữu cơ, giữ ẩm.
Đất phù sa	Bãi bồi và đồng bằng sông	Phì nhiêu, thay đổi theo lũ.
Đất cát	Cồn cát, bờ biển, vùng khô	Thoát nước nhanh.
Đất sét	Bồn trũng, vùng thoát nước kém	Giữ nước, dễ úng.
Than bùn	Đầm lầy, vùng lạnh ẩm	Hữu cơ cao, bão hòa nước.
Đất đóng băng	Vùng cực/cận cực	Có lớp hoạt động tan theo mùa.

7.3 Biome và vùng chuyển tiếp

Biome được tính từ climate + elevation + soil + hydrology. Bắt đầu với 8–12 nhóm lớn: băng tuyết, đài nguyên, rừng lá kim, rừng hỗn hợp, rừng ôn đới, đồng cỏ, thảo nguyên khô, bán hoang mạc/hoang mạc, rừng ẩm, rừng ven sông và đầm lầy. Tách biến thể sau khi prototype ổn định.

Ranh giới biome không nên là đường phân mảnh cứng. Dùng transition band hoặc xác suất phân bố theo nhiều biến. Khi zoom gần, cây cối và đất có thể tạo vùng chuyển tiếp tự nhiên hơn bản đồ phân loại ở cấp toàn cầu.

8. Sinh thái, atlas và tích hợp game

8.1 Ecology

Tạo habitat suitability map sau biome. Mỗi loài có điều kiện về nhiệt độ, lượng mưa, độ cao, loại đất, nguồn nước và kiểu thảm thực vật. Động vật cần hành lang di chuyển và vùng tránh chướng ngại; không phân bố đều theo pixel. Với prototype, dùng spawn regions hoặc density fields, sau đó nâng cấp sang mô hình quần thể.

8.2 World Atlas

Atlas là một cách hiển thị dữ liệu, không phải nguồn dữ liệu địa lý riêng. Renderer nên có các chế độ: physical relief, elevation, slope, climate, precipitation, hydrology, soil, biome và habitat. Bản đồ cuối cùng mới kết hợp relief shading, màu biome, sông/hồ, nhãn, chú giải, thang tỷ lệ và la bàn.

Ngôn ngữ hình ảnh đề xuất

Thành phần	Hướng mỹ thuật
Đại dương	Xanh xám hoặc xanh sâu; có bathymetric bands tinh tế.
Núi cao	Relief sáng ở đỉnh, bóng đổ rõ nhưng không quá gắt.
Rừng	Nhiều sắc xanh trầm; không dùng một màu phẳng.
Đồng cỏ	Vàng xanh/olive, chuyển tiếp theo độ ẩm.
Khô hạn	Be, đất son, nâu đá; phân biệt cát và đá.
Nước nội địa	Xanh lam dịu, phân biệt sông nhỏ và hồ lớn.
Nhãn	Typography dễ đọc, hệ thống phân cấp riêng.

8.3 Tích hợp với Local Map

Khi người chơi chọn một khu vực trên atlas, hệ thống phải truy xuất cùng world coordinate và các lớp dữ liệu tương ứng. Local map có thể tái tạo địa hình chi tiết hơn bằng cách lấy heightmap nền, thêm erosion/detail ở độ phân giải cao, rồi lấy đúng climate, soil, river và biome từ vùng đó. Không được sinh một thung lũng độc lập không liên quan đến atlas.

9. Kiến trúc kỹ thuật và cấu trúc dữ liệu

Module	Trách nhiệm
WorldConfig	Seed, kích thước, tỷ lệ, tham số và phiên bản generator.
LandmassGenerator	Silhouette, land mask, coastline, bathymetry.
GeologyGenerator	Tectonic zones, uplift, ridge, basin.
TerrainGenerator	Heightmap, slope, aspect, curvature.
ClimateGenerator	Temperature, precipitation, wind, seasonality.
HydrologyGenerator	Flow, watersheds, rivers, lakes, wetlands.
SoilGenerator	Soil type, moisture, drainage.
BiomeGenerator	Biome classification và transition.
EcologyGenerator	Habitat suitability, vegetation/wildlife regions.
AtlasRenderer	Các chế độ bản đồ và bản đồ cuối.
WorldValidator	Kiểm tra địa lý, dữ liệu và seed reproducibility.

Cấu trúc thư mục gợi ý

world/
config/world_config.py
generation/landmass_generator.py
generation/geology_generator.py
generation/terrain_generator.py
generation/climate_generator.py
generation/hydrology_generator.py
generation/soil_generator.py
generation/biome_generator.py
generation/ecology_generator.py
data/world_data.py
data/world_validator.py
atlas/atlas_renderer.py
atlas/layer_renderer.py

Định dạng dữ liệu

NumPy/NPY hoặc Zarr cho raster nhiều lớp; GeoJSON hoặc graph cho sông và đối tượng vector; JSON cho metadata, cấu hình, seed và phiên bản generator. Mỗi file cần ghi world_id, seed, resolution, coordinate convention và generator_version.

10. Lộ trình thực hiện và deliverables

Phase	Công việc	Deliverable / cổng nghiệm thu
0. Brief	Chốt world brief, silhouette rules, scale và coordinate system.	world_design_brief.md; 3 phác thảo khác nhau được duyệt.
1. Landmass	Sinh lục địa, bán đảo, vịnh, thềm lục địa và đảo phụ.	landmask.png; bathymetry.png; không còn bố cục bốn đảo.
2. Geology/Terrain	Tạo trục núi, cao nguyên, bồn địa, đồng bằng, thung lũng.	heightmap.png; slope.png; shaded_relief.png.
3. Climate	Tính nhiệt độ, gió, mưa và rain shadow.	temperature.png; precipitation.png; climate.png.
4. Hydrology	Lưu vực, sông, hồ, đầm lầy và cửa sông.	watershed.png; rivers.geojson; water_map.png.
5. Soil/Biome	Đất, độ ẩm, biome và transition bands.	soil.png; biome.png; biome validation.
6. Ecology	Habitat suitability, cây, động vật và hành lang.	habitat.png; vegetation density; wildlife regions.
7. Atlas/Integration	Render atlas và kết nối local map/3D.	world_atlas.png; chọn vùng → local terrain đúng tọa độ.

Ước lượng thời gian

Với một developer quen Python/procedural generation, vòng prototype có thể mất khoảng 3–6 tuần tùy chất lượng generator và mức độ debug. Đây là ước lượng lập kế hoạch, không phải cam kết. Phần tốn thời gian nhất thường là hiệu chỉnh hình thái địa hình, xử lý thủy văn và bảo đảm các lớp dữ liệu nhất quán.

Quy tắc làm việc

Mỗi phase phải tạo ảnh debug và dữ liệu đầu ra trước khi phase tiếp theo bắt đầu. Không cho AI coding agent thay đổi đồng thời toàn bộ generator, renderer và gameplay. Yêu cầu agent đọc code hiện có, lập sơ đồ phụ thuộc, sau đó triển khai một phase nhỏ với test và ảnh preview.

11. Checklist nghiệm thu

Kiểm tra	Đạt khi
Silhouette	Lục địa chính liên tục; hình dáng khác biệt rõ với ảnh tham chiếu.
Coastline	Có nhịp lớn/nhỏ tự nhiên, không quá răng cưa hoặc tròn đều.
Terrain	Núi có ridge, sườn; cao nguyên có rìa; đồng bằng có độ dốc thấp.
Drainage	Sông tuân thủ địa hình, phụ lưu hội tụ, hồ có cân bằng thoát nước.
Climate	Có gradient vĩ độ/độ cao và ảnh hưởng gió/biển hợp lý.
Biome	Phù hợp khí hậu, đất, độ cao và nước; có vùng chuyển tiếp.
Ecology	Loài chỉ xuất hiện ở habitat phù hợp; có hành lang di chuyển.
Reproducibility	Cùng seed + generator version cho cùng kết quả.
Integration	Atlas và local map truy xuất cùng tọa độ và dữ liệu nền.
Originality	Không trace, không tái tạo silhouette/landmark đặc trưng của ảnh tham chiếu.
Licensing	Asset, font, texture và dữ liệu bên ngoài có nguồn/giấy phép rõ.

12. Prompt giao việc cho Claude Code / Antigravity

Prompt 1 — Audit trước khi code

Đọc toàn bộ repository GCVL. Chưa sửa code. Hãy lập sơ đồ luồng khởi tạo World Map → MapManager → terrain 3D → hydrology → biome → wildlife/weather. Xác định dữ liệu nào là nguồn sự thật, dữ liệu nào đang được sinh độc lập, và những module nào có thể tái sử dụng. Kiểm tra các file world JSON hiện có và xem chúng có thực sự được dùng trong runtime không. Trả về danh sách file, dependency, rủi ro và kế hoạch refactor theo phase.

Prompt 2 — Phase 1 landmass độc lập

Triển khai riêng LandmassGenerator theo world brief mới. Không trace hoặc dùng silhouette của bất kỳ bản đồ tham chiếu nào. Tạo landmass bằng cấu hình và seed độc lập: một lục địa chính liên tục, các bán đảo/vịnh bất đối xứng, một số đảo phụ nhỏ. Xuất landmask, coastline preview, bathymetry preview và metadata. Viết test liên thông đất liền, phát hiện đảo ngoài ý muốn, kiểm tra độ rộng eo đất. Không chỉnh gameplay, wildlife, weather hoặc renderer 3D trong phase này.

Prompt 3 — kiểm tra kết quả

Tạo bộ ảnh debug cho landmask và bathymetry ở cả thumbnail lẫn full resolution. Báo cáo tỷ lệ đất/nước, số thành phần đất liên thông, số đảo, diện tích lục địa chính, độ dài bờ biển tương đối và seed. Đề xuất ít nhất ba biến thể tham số, không tự chọn thay người dùng. Không thêm biome hoặc nhãn trang trí.

13. Rủi ro, quyết định còn mở và khuyến nghị

Rủi ro	Biện pháp
Lục địa trông giống ảnh tham chiếu	Tạo nhiều silhouette độc lập; không trace; kiểm tra các landmark hình thái.
Noise tạo bờ biển răng cưa	Dùng nhiều tần số có kiểm soát; giới hạn roughness theo quy mô.
Núi rải ngẫu nhiên	Dùng tectonic/ridge fields có hướng và nhánh.
Sông không hợp địa hình	Chỉ sinh sau heightmap; chạy watershed validation.
Biome thành mảng màu cứng	Dùng climate fields và transition bands.
Atlas khác local map	Dùng chung world coordinate và nguồn dữ liệu.
Tạo thế giới quá lớn quá sớm	Giữ world raster 512^2; local detail theo vùng.
Dùng asset không rõ quyền	Lưu attribution/license inventory.

Các quyết định cần chốt trước khi khóa thiết kế

- Thế giới giả tưởng hoàn toàn hay tham chiếu một khu vực/niên đại tiền sử cụ thể?
- Có cần một biển nội địa lớn cho gameplay hay chỉ cần vịnh sâu?
- Người chơi có thể khám phá toàn cầu hay atlas chỉ là bản đồ chọn vùng?
- Mùa và khí hậu có mô phỏng toàn cầu hay chỉ mô phỏng chi tiết ở Local Map?
- World map có cần hỗ trợ nhiều seed hay chỉ một thế giới cố định?

Khuyến nghị chốt mặc định

Trong vòng đầu, chọn thế giới giả tưởng có sinh thái tham chiếu tự nhiên; một lục địa chính liên tục; một vịnh lớn nhưng không cắt đôi lục địa; một trục núi chính và hai nhánh; 4–6 lưu vực; 8–12 biome lớn. Chỉ làm atlas địa lý và local region prototype sau khi landmass/heightmap được duyệt.

14. Kết luận

GCVL cần một bản đồ được xây từ logic địa lý, không phải một tranh minh họa được tô màu theo biome. Ảnh tham chiếu cho thấy giá trị của một atlas giàu địa hình và có nhiều vùng sinh thái, nhưng thiết kế mới phải có silhouette, cấu trúc núi, thủy văn, địa danh và bố cục riêng. Quy trình an toàn và hiệu quả nhất là duyệt brief → silhouette → heightmap → climate → hydrology → soil/biome → ecology → atlas → local map.

Mốc hoàn thành đầu tiên cần nhắm tới: một landmass mask nguyên bản và một heightmap grayscale đủ thuyết phục khi xem ở kích thước thumbnail. Nếu hai lớp này chưa tốt, chưa chuyển sang cây cối, động vật hay mỹ thuật atlas.